Números decimales

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Leer, ordenar y redondear números decimales
- Operar con decimales: sumar, restar, multiplicar y dividir
- Clasificar decimales en exactos, periódicos puros y mixtos
- Pasar de fracción a decimal y de decimal a fracción

Para pensar

Si divides 1 entre 3 con la calculadora sale 0,3333333. ¿Se acaba alguna vez ese número?

Explicación

Las cifras decimales

Un número decimal tiene una **parte entera** y una **parte decimal**, separadas por una coma. Cada cifra decimal vale diez veces menos que la de su izquierda:

Unidades	décimas	centésimas	milésimas
1	0,1	0,01	0,001
3	4	0	7

El número 3,407 se lee «3 unidades y 407 milésimas». Añadir ceros a la derecha de la última cifra decimal **no cambia** el número: 2,5 = 2,50 = 2,500.

undefined

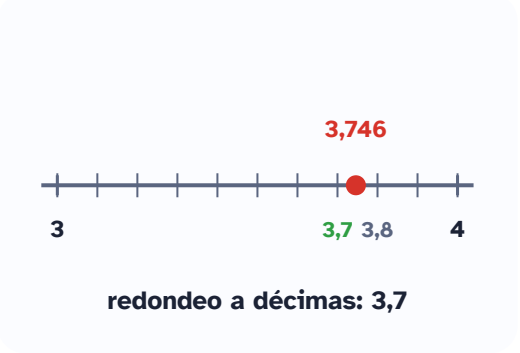
Ordenar y redondear

Para **comparar** decimales se mira primero la parte entera; si es igual, las décimas, después las centésimas... Truco: iguala el número de cifras decimales con ceros. 2,4 y 2,38 → 2,40 > 2,38.

Para **redondear** a una cifra, se mira la siguiente: si es **5 o más**, se sube una unidad; si es menor que 5, se deja igual.

- 3,746 a las décimas → 3,7 (la siguiente es 4).
- 3,746 a las centésimas → 3,75 (la siguiente es 6).

El **truncamiento**, en cambio, corta sin mirar: 3,746 truncado a las décimas es 3,7. El error que se comete al aproximar es la diferencia con el valor exacto.



Sumar y restar decimales

Se colocan los números con las comas en columna (unidades bajo unidades, décimas bajo décimas…), se rellenan con ceros si hace falta y se opera como con naturales. La coma del resultado va en la misma columna.

	12,50	← se añade un 0
+	3,78	
=	16,28	

Ejemplo de resta: 7 − 2,35 = 7,00 − 2,35 = 4,65.

undefined

Multiplicar decimales

Se multiplica como si no hubiera comas y, al final, se separan en el resultado tantas cifras decimales como tengan entre los dos factores. 2,3 · 1,25: 23 · 125 = 2.875; hay 1 + 2 = 3 decimales → **2,875**.

Multiplicar por 10, 100, 1.000… desplaza la coma 1, 2, 3… lugares a la **derecha**: 4,567 · 100 = 456,7. Dividir por la unidad seguida de ceros la desplaza a la **izquierda**: 45,2 : 1.000 = 0,0452.

undefined

Dividir decimales

- **Decimal entre entero**: se divide normalmente y se pone la coma en el cociente al bajar la primera cifra decimal. 7,5 : 3 = 2,5.
- **Divisor decimal**: se multiplican dividendo y divisor por la unidad seguida de tantos ceros como decimales tenga el divisor, para que el divisor sea entero. 4,2 : 0,06 → 420 : 6 = **70**.

Si la división no es exacta, se pueden sacar decimales añadiendo ceros al resto. Fíjate: dividir entre un número menor que 1 da un resultado **mayor** que el dividendo.

undefined

Tipos de números decimales

Al dividir el numerador de una fracción entre su denominador se obtiene un decimal de uno de estos tipos:

Tipo	Cómo es	Ejemplo
Exacto	tiene un número finito de cifras decimales	3/4 = 0,75
Periódico puro	el periodo empieza justo tras la coma	4/11 = 0,363636... = $0{,}\hat{3}6\hat{}$
Periódico mixto	hay cifras antes del periodo (anteperiodo)	1/6 = 0,1666... = $0{,}16\hat{}$

Una fracción irreducible da un decimal exacto solo si su denominador tiene como factores primos únicamente **2 y 5**: 7/20 = 0,35 ($20 = 2^2 \cdot 5$), pero 7/15 es periódico ($15 = 3 \cdot 5$).



De decimal a fracción: la fracción generatriz

- **Exacto**: en el numerador, el número sin coma; en el denominador, un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales. 0,35 = 35/100 = 7/20.
- **Periódico puro**: numerador = número sin coma hasta el final del periodo menos la parte entera; denominador = tantos **9** como cifras tenga el periodo. $2{,}4\hat{}$ = (24 – 2)/9 = 22/9.
- **Periódico mixto**: numerador = número sin coma hasta el final del periodo menos el número sin coma hasta antes del periodo; denominador = tantos **9**

como cifras del periodo seguidos de tantos **0** como cifras del anteperiodo. $0{,}1\hat{6} = (16 - 1)/90 = 15/90 = 1/6$.

Curiosidad: $0{,}\hat{9} = 9/9 = 1$.

undefined

Decimales en la vida diaria

Los decimales están en los **precios** (1,95 €), las **medidas** (1,68 m), los **tiempos** deportivos (9,58 s) y las **notas**. Al trabajar con ellos conviene:

- **Estimar** antes de calcular: 3,9 · 2,1 debe dar cerca de 4 · 2 = 8 (sale 8,19).
- Redondear el resultado a una precisión con sentido: los euros, a céntimos; un precio unitario de 2,3333… € se deja en 2,33 €.
- Recordar que en muchos países se usa el **punto** en lugar de la coma (3.5 = 3,5) y que las calculadoras y hojas de cálculo pueden usar cualquiera de los dos.

undefined

Decimales en un vistazo

+ y −	comas en columna
·	se cuentan los decimales de los factores
:	se hace entero el divisor
Redondear	si la siguiente es 5 o más, se sube
Tipos	exactos · periódicos puros · mixtos
Generatriz	nueves por el periodo, ceros por el anteperiodo

Ejercicios

1. **Ordena de menor a mayor: 2,05; 2,5; 2,055; 2,49.**

2. **Redondea 15,3851 a las unidades, décimas, centésimas y milésimas.**

3. **Calcula: 8,07 + 12,9 − 5,346.**

4. **Calcula: 4,25 · 0,8 y 0,03 · 0,7.**

5. **Calcula: 9,36 : 4 y 2,52 : 0,12.**

6. **Clasifica: 5/8, 2/9, 5/6, 13/25.**

7. **Halla la fracción generatriz de 0,48 y de 3,7̂.**

8. **Halla la fracción generatriz de 0,5$\hat{2}$1̂(periodo 21).**

9. **Un kilo de tomates cuesta 2,35 €. ¿Cuánto cuestan 1,6 kg?**

10. **Una botella de 1,5 L cuesta 0,96 € y un pack de 6 latas de 0,33 L cuesta 2,40 €. ¿Qué sale más barato por litro?**

Practica

1. **En 5,382 la cifra 8 son...**
   - **A)** décimas
   - **B)** centésimas
   - **C)** milésimas
2. **¿Cuál es mayor?**
   - **A)** 0,69
   - **B)** 0,099
   - **C)** 0,7
3. **6,48 redondeado a las décimas es...**
   - **A)** 6,5
   - **B)** 6,4
   - **C)** 6
4. **1,2 · 0,3 =**
   - **A)** 3,6
   - **B)** 0,036
   - **C)** 0,36
5. **5,7 · 100 =**
   - **A)** 57
   - **B)** 570
   - **C)** 0,057
6. **3 : 0,5 =**
   - **A)** 6
   - **B)** 1,5
   - **C)** 0,6
7. **1/8 en decimal es...**
   - **A)** 0,8
   - **B)** 0,125 (exacto)
   - **C)** 0,125125... (periódico)
8. **0,272727... es un decimal...**
   - **A)** periódico mixto

B) exacto

C) periódico puro

9. **La fracción generatriz de 0,4 es...**

A) 2/5

B) 4/9

C) 1/4

10. **La fracción generatriz de 0,5^es...**

A) 1/2

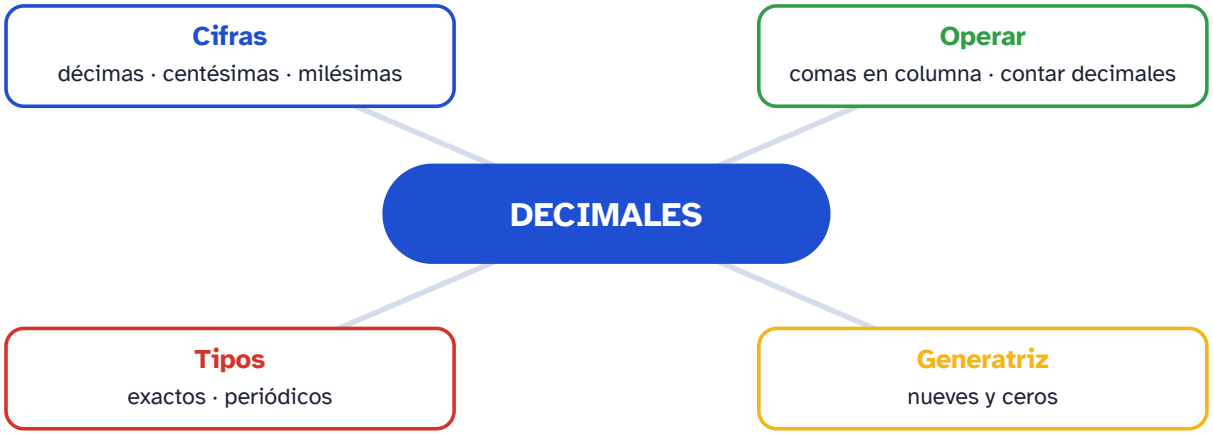
B) 5/9

C) 5/90

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué valor tiene cada cifra decimal; Cómo se redondea un decimal; Dónde se pone la coma al multiplicar; Qué hay que hacer si el divisor es decimal; Cómo se calcula la fracción generatriz de un periódico.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Décima

0,1: la unidad dividida en 10 partes.

Redondear

Si la cifra siguiente es 5 o más, se sube una unidad.

Multiplicar decimales

El resultado tiene tantas cifras decimales como los factores juntos.

Divisor decimal

Se multiplican los dos por 10, 100… hasta que el divisor sea entero.

Decimal exacto

Número finito de cifras decimales.

Periódico puro

El periodo empieza justo después de la coma.

Periódico mixto

Tiene anteperiodo antes del periodo.

Fracción generatriz

Fracción de la que sale un decimal.

Soluciones

1. **B)** Segunda cifra decimal.
2. **C)** 0,70 > 0,69.
3. **A)** La siguiente es 8.
4. **C)** Dos decimales.
5. **B)** Dos lugares a la derecha.
6. **A)** 30 : 5.
7. **B)** $8 = 2^3$.
8. **C)** El periodo empieza tras la coma.
9. **A)** 4/10.
10. **B)** Un nueve por una cifra de periodo.

Soluciones de los ejercicios

1. $2{,}05 < 2{,}055 < 2{,}49 < 2{,}5$.
2. 15; 15,4; 15,39; 15,385.
3. 15,624.
4. 3,4 y 0,021.
5. 2,34 y 252 : 12 = 21.
6. Exacto (0,625), periódico puro ($0{,}\hat{2}$), mixto ($0{,}8\hat{3}$), exacto (0,52).
7. 48/100 = 12/25; (37 − 3)/9 = 34/9.
8. (521 − 5)/990 = 516/990 = 86/165.
9. 2,35 · 1,6 = 3,76 €.
10. Botella: 0,64 €/L. Latas: 1,98 L, 1,21 €/L. La botella.